

胃癌细胞株化疗药物相互作用的实验研究

陈亚军, 叶吉祥, 曾和平, 周雄文(上海市杨浦区中心医院普外科, 上海 200090)

Experimental Study on the Interaction among Chemotherapy Drugs in Gastric Cancer Cell Line

CHEN Ya-jun, YE Gu-xiang, ZENG He-ping, ZHOU Xiong-wen(Department of General Surgery, Yangpu Central Hospital, Shanghai 200090, China)

Abstract: **Objective** To evaluate the interaction among chemotherapy drugs in gastric cancer cell line in vitro. **Method** MTT assay was employed to determine the cytotoxicity (inhibition rate) of single and combined drug of four drugs— ^5Fu , ADM, MMC and CDDP in gastric cancer cell line. The results from all experiments were analyzed with the CalcuSyn (Biosoft) software. The associated parameters: m , $y\text{-int}$, IC_{50} , CI and DRI were calculated. **Results** It was showed that in gastric cancer cell line, the chemosensitivity sequence for single drug was $\text{ADM} > \text{CDDP} > \text{MMC} > ^5\text{Fu}$, the chemosensitivity sequence for combined drug was $\text{MMC} + \text{CDDP} > ^5\text{Fu} + \text{MMC} > \text{ADM} + \text{MMC} > ^5\text{Fu} + \text{ADM} > ^5\text{Fu} + \text{CDDP} > \text{ADM} + \text{CDDP}$. The synergic effect sequence for combined drug was $^5\text{Fu} + \text{MMC} > ^5\text{Fu} + \text{CDDP} > ^5\text{Fu} + \text{ADM} > \text{MMC} + \text{CDDP} > \text{ADM} + \text{CDDP}$. Analyzed with DRI, $^5\text{Fu} + \text{MMC}$ was the most effective two-drug-combined chemotherapy. The combined chemotherapy of three drugs was obviously more effective than that of two drugs. In three-drug-combined chemotherapy, the ratio of ^5Fu , MMC and ADM as 200:1:1 was more effective than that as 100:1:1. **Conclusions** The combined chemotherapy of three drugs is more superior to that of two drugs. $^5\text{Fu} + \text{MMC}$ is the most effective two-drug-combined chemotherapy.

Key words: Gastric cancer; Cell line; Chemotherapy; Combined chemosensitivity test

摘要: **目的** 利用胃癌细胞株探讨化疗药物的相互作用。 **方法** 利用 MTT 法测定四种化疗药的单药和联合用药对胃癌细胞株的抑制率, 将测得的数据输入电脑, 用 CalcuSyn (Biosoft) 软件处理, 推算出有关数据: 斜率(m)、截距($y\text{-int}$)、 IC_{50} 、联合指数(CI)和剂量减少指数(DRI)。 **结果** 资料显示, 胃癌细胞株化疗敏感性顺序: $\text{ADM} > \text{CDDP} > \text{MMC} > ^5\text{Fu}$; 联合用药的敏感性顺序: $\text{MMC} + \text{CDDP} > ^5\text{Fu} + \text{MMC} > \text{ADM} + \text{MMC} > ^5\text{Fu} + \text{ADM} > ^5\text{Fu} + \text{CDDP} > \text{ADM} + \text{CDDP}$ 。联合用药协同作用的大小依次为: $^5\text{Fu} + \text{MMC} > ^5\text{Fu} + \text{CDDP} > ^5\text{Fu} + \text{ADM} > \text{MMC} + \text{CDDP} > \text{ADM} + \text{CDDP}$ 。根据两种药物联合用药 DRI 分析, 以 $^5\text{Fu} + \text{MMC}$ 为最佳; 三种药物的联合用药的 DRI 也明显优于两种药物的联合用药。在三种药物联合使用中, ^5Fu 、MMC 和 ADM 中 200:1:1 的配比要比 100:1:1 更理想。 **结论** 三种药物联合用药优于两种药物联合用药; 在两种药物联合用药中, $^5\text{Fu} + \text{MMC}$ 最佳。

关键词: 胃癌; 细胞株; 化疗; 联合药敏试验

中图分类号: R969.4; R735.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-8174(2002)06-0331-02

目前临床肿瘤化疗均采用联合化疗, 联合化疗是利用联合药物之间的协同作用取得比单药更好的效果, 因此在确定联合化疗方案时, 需了解联合方案的敏感性和联合药物之间的相互作用, 找出联合药物的最佳配比。目前化疗药敏试验的方法很多, 基本上都属于单药药敏试验, 不能显示联合药物的最佳配比^[1]。近年来, 在单药药敏试验——MTT 法的基础上, 引进计算机技术, 应用质量作用定律的原理, 发明了联合药

敏试验^[2]。该试验能直接和客观地反映临床所用联合药物的体外敏感性和相互作用, 预示临床联合化疗的疗效, 引起了临床医师的极大兴趣^[3~5]。本研究对胃癌细胞株开展联合药敏试验, 探讨部分化疗药物之间的相互作用和意义。

1 材料与方法

1.1 实验材料 用 RPMI1640 培养基将 SGC7901 胃癌细胞株(中国科学院上海细胞研究所提供)稀释至

40×10⁴/ml 浓度。取两块 96 孔板,每块板除 3 个空白对照孔以外,每孔加入 200μl 稀释好的细胞,37℃ 5%CO₂ 孵箱培养 24 小时。离心 1000rpm,10min,弃上清液。

1.2 方法 取新配制的培养基,将 5Fu、ADM、MMC 和 CDDP 这 4 种抗癌药制备成 5 种浓度的抗癌药溶液。联合用药的方案:5Fu+ADM、5Fu+MMC、5Fu+CDDP、ADM+MMC、ADM+CDDP 和 MMC+CDDP,这 6 组联合用药比例固定,依次分别为 100:1、200:1、100:1、2.5:1、1:1 和 1:2。5Fu+MMC+ADM 三药联用的比例分别为 200:1:1 和 100:1:1。每孔内加 100μl,再加 100μl 1640 培养基,继续孵箱培养 48 小时。

1.3 MTT 测定 具体方法见文献[6]。在 540nm 下测出的 OD 值按下式计算抑制率:

抑制率=[1-(加药组 OD 值-不加细胞组 OD 值)/不加药物对照组 OD 值]×100%

1.4 数据处理 将测得的抑制率和药物浓度输入电脑,用 CalcuSyn(Biosoft)软件处理,求出斜率(m)、截距(y-int)和 IC₅₀;还可求出联合药物之间相互作用的有关参数:各细胞抑制水平的联合指数(CI)和剂量减少指数(DRI)。

2 结果

2.1 5Fu、ADM、MMC 和 CDDP 这 4 种抗癌药单药

药敏试验的结果 见表 1,从表 1 中可以求出这些药物的 IC₅₀、m 和 y-int。根据 m 大小,可以判定这些药物的敏感性顺序:ADM>CDDP>MMC>5Fu。

表 1 单一用药体外药敏试验的结果

	IC ₅₀ (μg/ml)	m	y-int
5Fu	1621.44	0.33	-1.05±0.18
ADM	13.09	0.67	-0.75±0.14
MMC	8.26	0.44	-0.41±0.07
CDDP	13.93	0.50	-0.58±0.15

2.2 联合用药药敏试验的结果 见表 2。从表 2 中可以查出联合用药中一个药物的 IC₅₀,根据药物比例可以求出另一个药物的 IC₅₀;此外根据 m,可以判定 6 组两种药物联合用药的敏感性顺序:MMC+CDDP>5Fu+MMC>ADM+MMC>5Fu+ADM>5Fu+CDDP>ADM+CDDP。本组资料还显示,ADM+MMC 组 CI>1,表示 ADM 和 MMC 之间可能有拮抗作用;其它各组的 CI 均<1,表示这些药物之间有协同作用,且协同作用的大小依次为:5Fu+MMC>5Fu+CDDP>5Fu+ADM>MMC+CDDP>ADM+CDDP。各组 DRI 变化范围很大,从 6 组两种药物联合用药的 CI 和 DRI 综合分析,以 5Fu+MMC 为最佳;此外,三种药物的联合用药的 DRI 也明显优于两种药物联合用药,其中以 200:1:1 的比例的三种药物的联合用药更甚。

表 2 联合用药体外药敏试验的结果

	药物比例	IC ₅₀ (μg/ml)	m	CI	DRI
5Fu+ADM	100:1	4.81	0.50	0.66/0.77	3.37/2.72
5Fu+MMC	200:1	1.58	0.58	0.39/0.42	5.12/5.22
5Fu+CDDP	100:1	3.45	0.49	0.46/0.51	4.70/4.04
ADM+MMC	2.5:1	5.73	0.54	1.21/1.44	1.12/4.08
ADM+CDDP	1:1	3.92	0.47	0.84/0.95	1.63/5.63
MMC+CDDP	1:2	2.69	0.7	0.71/0.84	3.07/2.59
5Fu+MMC+ADM	200:1:1	0.81	0.33	0.26	10.02/10.21/16.18
5Fu+MMC+ADM	100:1:1	2.09	0.45	0.51	7.76/4.47/6.27

3 讨论

联合药敏试验是将 MTT 法与计算机技术的有机结合,将使用的药物剂量和 MTT 法测得的疗效(抑制率)输入电脑,利用 CalcuSyn 软件分析不同细胞杀伤水平联合药物之间的相互作用及其程度,比以往的单药药敏试验可提供更多信息。概括起来,联合药敏试验具有下列功能:(1)将联合用药和相应的单个药物的量效曲线画在同一张图上,可以直观地比较何种组合最敏感。(2)根据 CI 值,判断联合药物之间是协同、相加或拮抗作用,CI<1 表示联合药物之间有协同作用,

CI 值越小则协同作用越大;CI>1 表示联合药物之间有拮抗作用。(3)联合药敏试验还可以判断联合药物的不同比例对敏感性的影响,为选择最佳联合用药配比提供依据。(4)DRI 是指达到一定抑制率所需单一药物的剂量与联合用药时该药的剂量比,若比值愈大,表明要达到单一药物相同的疗效,联合用药时该药的剂量降低愈显著,由于降低了该药的剂量,必然减少该药对机体的毒性。

本组资料显示,这 6 组两种药物联合用药的敏感性顺序:MMC+CDDP>5Fu+MMC>ADM+MMC

$>5F_u + ADM > 5F_u + CDDP > ADM + CDDP$ 。ADM + MMC 组 $CI > 1$, 表示 ADM 和 MMC 之间可能有拮抗作用; 其它各组的 CI 均 < 1 , 表示这些药物之间有协同作用, 且协同作用的大小依次为: $5F_u + MMC > 5F_u + CDDP > 5F_u + ADM > MMC + CDDP > ADM + CDDP$ 。根据药物敏感性顺序和联合药物之间的相互作用, 可以筛选出最佳组合为 $5F_u + MMC$, 其敏感性位居第二, CI 位居第一; 此外, 根据 DRI 分析, $5F_u + MMC$ 组的 DRI 为 5.12/5.22, $5F_u$ 和 MMC 单药的 IC_{50} 分别为 1621.44 和 $8.26 \mu g/ml$, 则联合用药时要达到相同的杀伤效果, $5F_u$ 和 MMC 的剂量可以减少到 316.69 和 $1.58 \mu g/ml$, 从而降低了药物的毒性。

此外, 本研究还对 $5F_u$ 、MMC 和 ADM 这三种药物联合用药的两种配比进行观察, 发现 200:1:1 的配比较 100:1:1 更理想。DRI 也明显优于两种药物的联合用药, 其中以 200:1:1 的比例的三种药物的联合用药更甚。提示三种药物的联合用药可能优于两种药物联合用药。

$5F_u$ 、ADM、MMC 和 CDDP 这 4 种抗癌药中, ADM、MMC 和 CDDP 均为周期非特异性药物, $5F_u$ 则为周期特异性药物。目前联合用药的原则是周期非特异性药物 + 周期非特异性药物或周期特异性药物, 而不提倡两种周期特异性药物联合应用。本研究采用的药物组合是合理的, 然而各种组合的疗效却有明显的差异。因此, 对患者开展联合化疗时, 需要做联合药敏试验, 以便找出最佳的个体化的联合化疗方案。

本研究利用联合药敏试验仅对 $5F_u$ 、ADM、MMC

和 CDDP 这 4 种抗癌药相互作用进行了部分探讨, 为联合药物之间的相互作用提供许多信息, 为胃癌联合化疗个体化提供了一定的依据。由于临床药物应用与实验肿瘤工作可能存在一定的不同性, 同时, 对这 4 种抗癌药的时序协同作用和体内药代动力学的相互作用不甚了解, 尚待进一步研究。相信随着对联合药物之间作用机制和药代动力学的研究进展, 一定能进一步提高化疗效果, 降低毒副作用。

参考文献:

- [1] Hoffman RM. In vitro assays for chemotherapy sensitivity [J]. Critical Reviews Oncol Hematol, 1993, 15(2): 99-110.
- [2] Chou TC, Motzer RJ, Tong Y, et al. Computerized quantitation of synergism and antagonism of taxol, topotecan, and cisplatin against human teratocarcinoma cell growth: a rational approach to clinical protocol design [J]. J Natl Cancer Inst, 1994, 86(20): 1517-1524.
- [3] Kaspers GJL, Vveerman AJP, Pieters R, et al. Drug combined testing in acute lymphoblastic leukemia using the MTT assay [J]. Leuk Res, 1995, 19(3): 175-181.
- [4] 罗梅华, 卞寿庚, 薛艳萍, 等. 急性非淋巴细胞白血病联合药敏试验的初步研究 [J]. 中华血液学杂志, 1998, 19(2): 59-62.
- [5] Edelman MJ, Quam H, Mullins B. Interactions of gemcitabine, carboplatin and paclitaxel in molecularly defined non-small-cell lung cancer cell lines [J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2001, 48(2): 141-144.
- [6] 周海茵, 叶古祥, 孙国娣, 等. MTT 法测定大肠癌化疗药物敏感性 [J]. 现代诊断与治疗, 2002, 13(1): 9-11.

收稿日期: 2002-08-12

(周绪堂主任医师 审)

作者简介: 陈亚军 (1964-), 男, 安徽省淮南市人, 大学本科, 学士。副主任医师。专业特长: 胃肠道肿瘤。

血清胆碱脂酶及前白蛋白测定在判断肝脏合成功能中的应用

陈东海, 严泽彪 (湖南省新晃县人民医院检验科, 湖南 新晃 419200)

Application of the Serum CHE and PA Determination in Judging Synthetic Function of Liver

CHEN Dong-hai, YAN Ze-biao (Department of Clinical Laboratories, The People's Hospital of Xinhuang County, Xinhuang 419200, China)

Abstract: Objective To observe the levels of serum CHE and PA in patients with hepatopathy and to search for an index which can reflect the synthetic proteins function of liver better. **Method** The levels of serum CHE and PA in 313 patients in 7 groups with different hepatopathy and 36 normal individuals were determined and analyzed with statistics methods. The serum TP and A levels were determined routinely at